Plâtrerie 2 — Calepinage et implantation : répartir et tracer

Leçon de la gare, sur papier. Plâtrerie et isolation. Les numéros d'écran sont ceux du site.

La gare en ligne : inerweb.fr/b/?ppl2-1

Où trouver la réponse

Chaque question de l'exercice a sa méthode et un exemple résolu dans un écran de cette leçon.

Dans l'exercice	Lisez
Exercice 1 : les calculs de répartition	**écrans 2 et 3**
Exercice 2 : le tableau des deux sens	**écran 4**
Exercice 2 : le dessin de la grille au 1/50	**écran 5**
Exercice 3 : le quantitatif du calepin	**écran 6**
Exercice 4 : l'implantation	**écran 7**
Toute la méthode, dans l'ordre	**écran 8**

Bienvenue en gare

Calepiner, c'est répartir des éléments de taille fixe (plaques, dalles de plafond) sur une surface avant de poser : sur le papier d'abord, au sol ensuite. Le dessin de cette répartition s'appelle le calepin.

À la gare Plâtrerie 1, la cloison C1 a coupé le vestiaire en deux. Dans l'exercice de cette gare, vous calepinerez le plafond de la partie vestiaire.

Environ **2 heures**, calculatrice en main. À la fin, vous saurez :

- répartir des dalles au demi-élément ;
- dessiner le calepin coté d'un plafond ;
- compter sur le calepin les dalles à commander ;
- préparer l'implantation : la référence et le traçage.

> Comment travailler. Lisez les écrans 2 à 8 : chaque geste a sa méthode et un exemple résolu sur le plafond d'une salle de réunion de 3800 × 3600. Faites ensuite l'exercice sur le plafond du vestiaire : chaque question dit l'écran à relire. La leçon existe aussi sur papier, avec les mêmes numéros d'écran (bouton « Leçon (PDF) » en haut de la gare).

Écran 2 / 10 de la gare en ligne

Le problème du calepinage

Une pièce de 3,80 m à couvrir de dalles de 600 mm : 3800 ÷ 600 = 6,333… Les dalles ne tombent pas juste. Il faut choisir où mettre les coupes.



✗ départ au bord : une bande de 200 au bout, fragile



✓ réparti : deux coupes égales de 400 aux extrémités

Trois mots servent dans toute la gare. Le **module** est la taille d'une dalle, ici 600 mm. Une coupe de rive est la dalle coupée posée contre le mur. Une languette est une coupe trop étroite.

> Dans cette gare, chaque coupe de rive mesure au moins un **demi-élément**, soit 300 mm pour une dalle de 600. Une languette casse et se voit. C'est la règle du demi-élément.

Écran 3 / 10 de la gare en ligne

Répartir une longueur

La méthode, pour une longueur en mm et des dalles de 600 :

1. Divisez la longueur par 600. La partie entière, le nombre avant la virgule, donne le nombre de dalles entières.
2. Calculez le reste : longueur − dalles entières × 600.
3. Si le reste vaut 0, les dalles tombent juste. Il n'y a aucune coupe.
4. Sinon, partagez le reste en deux coupes égales. Comparez une coupe à 300.
5. Si la coupe est plus petite que 300, retirez une dalle entière. Ajoutez 600 au reste, puis partagez en deux.
6. Vérifiez : dalles entières × 600 + les deux coupes = la longueur.

Écran 3 · Exemple résolu : trois longueurs

3400 ÷ 600 = 5,666… : 5 dalles entières. Reste : 3400 − 3000 = 400. Deux coupes de 200 : moins de 300. On retire une dalle : 400 + 600 = 1000 à répartir. Calepin : **4 entières + 2 × 500**. Vérification : 2400 + 500 + 500 = 3400.

3700 ÷ 600 = 6,166… : 6 dalles entières, reste 100. Deux coupes de 50 : moins de 300. On retire une dalle : 700 à répartir. Calepin : 5 entières + 2 × 350.

3600 ÷ 600 = 6 : reste 0. Calepin : 6 entières, aucune coupe.

Comparez toujours une coupe, c'est-à-dire la moitié du reste, à 300. Avec un reste de 300, chaque coupe ferait 150 : il faut retirer une dalle.

Le calepin dans les deux sens

Un plafond a deux sens : la longueur et la largeur. Chaque sens a son propre calcul, celui de l'écran 3.

1. Lisez les deux cotes de la pièce entre les faces finies : la face du doublage posé contre le mur, la face de la cloison.
2. Faites le calcul de répartition dans le premier sens.
3. Faites-le dans le second sens.
4. Écrivez chaque calepin retenu : coupe + nombre de dalles × 600 + coupe.

Écran 4 · Exemple résolu : la salle de réunion, 3800 × 3600

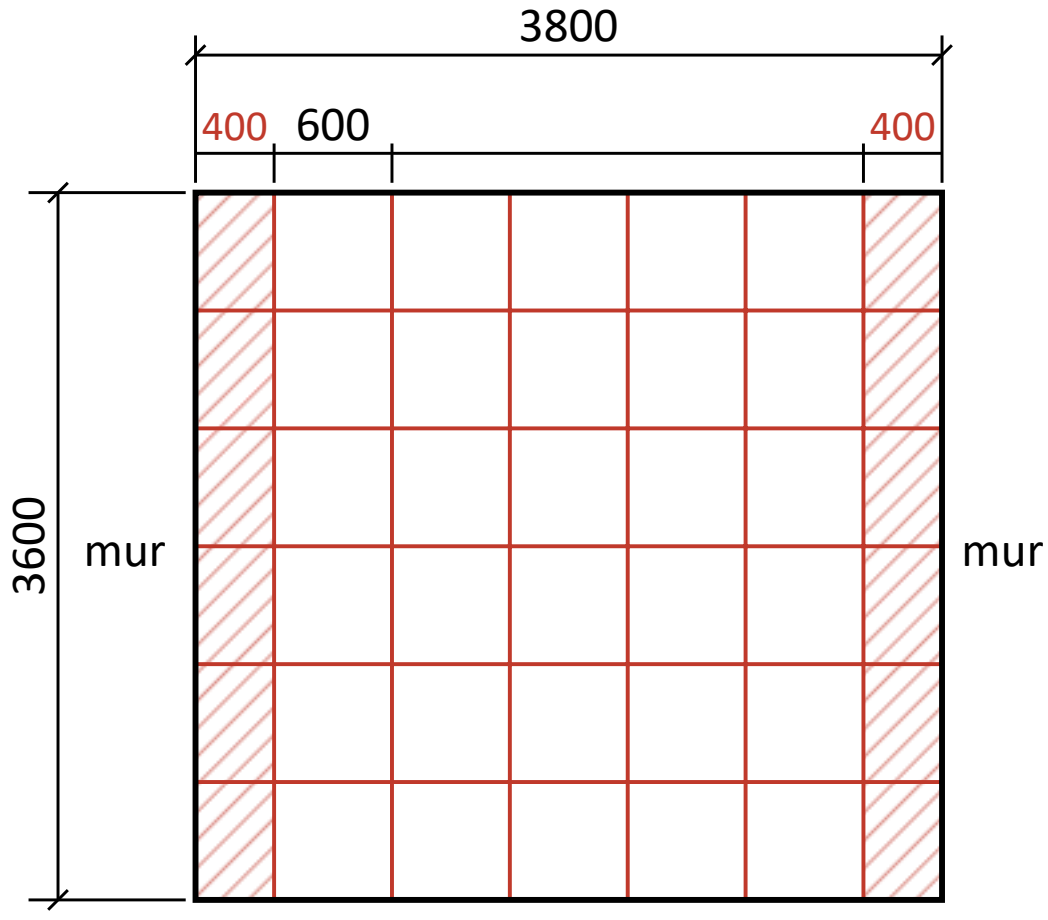
Sens	Calcul	Calepin retenu
3800	6 dalles, reste 200 ; 100 + 100 : non ; on retire une dalle, 800 à répartir	400 + 5 × 600 + 400
3600	6 dalles, reste 0 : aucune coupe	6 × 600

Vérifiez les diagonales de la pièce avant de calepiner (relevé, gare 8). Une pièce dont les angles ne sont pas droits change les coupes le long du mur. Quand un point impose sa position, par exemple une dalle centrée sur un luminaire, le calepin part de ce point.

Dessiner le calepin à l'échelle

> Au 1/50, 1 mm sur le papier vaut 50 mm en vrai. Pour dessiner, divisez chaque cote réelle par 50.

1. Convertissez chaque morceau : une dalle de 600 fait 600 ÷ 50 = 12 mm, une coupe de 400 fait 8 mm.
2. Tracez le cadre de la pièce, s'il n'est pas déjà dessiné.
3. Depuis le bord gauche, reportez à la règle la coupe, puis chaque dalle. Faites de même de haut en bas.
4. Hachurez les dalles coupées : tracez des traits obliques serrés dans leurs cases.
5. Écrivez les cotes réelles au-dessus du cadre : 400, 600…
6. Vérifiez : la somme des largeurs dessinées égale la largeur du cadre.



> **Écran 5 · Exemple résolu : le dessin de la salle**
>
> Cadre : 3800 ÷ 50 = 76 mm de large, 3600 ÷ 50 = 72 mm de haut.
>
> Colonnes : 8 + 5 × 12 + 8 = 76 mm. Rangées : 6 × 12 = 72 mm. Les deux sommes tombent juste.
>
> Le dessin de cet écran est agrandi pour la lecture. Sur votre feuille, au 1/50, le cadre mesure 76 × 72 mm.

> Les cotes écrites sur le dessin sont les cotes réelles en mm : 400 et 600. Les 8 mm et 12 mm servent seulement à tracer à la règle.

Écran 6 / 10 de la gare en ligne

Compter sur le calepin

Le calepin donne le quantitatif, la liste des quantités à commander. La méthode :

1. Dalles entières : nombre de colonnes entières × nombre de rangées entières.
2. Dalles coupées : comptez les cases hachurées. Chacune se taille dans une dalle neuve.
3. Total : dalles entières + dalles coupées.
4. Contrôle : nombre de colonnes × nombre de rangées donne le même total.

Avec la méthode de l'écran 3, chaque coupe mesure plus de 300. La chute qui reste mesure donc moins de 300 : elle ne sert pas pour une autre coupe. Comptez une dalle neuve par coupe.

> **Écran 6 · Exemple résolu : les dalles de la salle**
>
> Dalles entières : 5 colonnes × 6 rangées = 30.
>
> Dalles coupées : 2 colonnes × 6 rangées = 12.
>
> Total : 30 + 12 = **42 dalles**, sans la casse. Contrôle : 7 colonnes × 6 rangées = 42.

La casse s'ajoute ensuite, en pourcentage (gare Plâtrerie 5).

Écran 7 / 10 de la gare en ligne

De la feuille au sol : l'implantation

Implanter, c'est reporter le plan sur le chantier.

- **La référence** : l'implantation part d'une référence vérifiée, un mur contrôlé d'aplomb (bien vertical) ou un axe tracé. Un coin pris au jugé ne sert jamais de départ.
- **Le trait de niveau** : une ligne horizontale tracée tout autour de la pièce, souvent à 1,00 m du sol fini. Les hauteurs se mesurent depuis elle.
- **Le cordeau** : il trace les alignements des rails au sol et au plafond.

L'ordre du métier pour une cloison, en six étapes :

1. vérifier la référence (mur d'aplomb) ;
2. reporter les cotes du plan depuis la référence ;
3. tracer l'alignement au cordeau ;
4. tracer le trait de niveau ;
5. contrôler le traçage : mesures et diagonales ;
6. visser les rails.

Les étapes 3 et 4 peuvent s'inverser. La référence vient toujours en premier, et le contrôle toujours avant le vissage : une erreur de traçage se retrouve sur tout l'ouvrage.

> **Écran 7 · Exemple résolu : implanter le plafond de la salle**
>
> Un élève contrôle d'abord le mur de référence et les diagonales de la pièce.
>
> Il trace le trait de niveau à 1,00 m du sol fini, tout autour.
>
> Depuis ce trait, il reporte la hauteur du plafond fini, puis il trace au cordeau la ligne des cornières de rive, les profilés fixés au mur qui portent les dalles du bord.
>
> Il contrôle la hauteur aux quatre coins. Ensuite seulement, il fixe les cornières.
>
> Le plafond suit la même logique que la cloison : la référence d'abord, le contrôle avant la fixation.

Écran 8 / 10 de la gare en ligne

La méthode complète, du plan au traçage

Le calepinage d'un plafond suit toujours le même ordre. Gardez cet écran sous les yeux pendant l'exercice.

Étape	Geste	Écran
1	Répartir une longueur : division, reste, coupe d'au moins 300	2 et 3
2	Lire les deux cotes et écrire le calepin de chaque sens	4
3	Dessiner au 1/50 : ÷ 50, hachurer les coupes, coter	5
4	Compter les dalles entières, les dalles coupées, le total	6
5	Implanter : référence, report, cordeau, niveau, contrôle, pose	7

Écrivez chaque calcul en entier, avec son unité : 3800 − 3600 = 200 mm. Avec le calcul écrit, vous retrouvez vous-même une erreur.

© 2026 inerWeb — F. Henninot · CC BY-NC-ND 4.0 · Plâtrerie 2, ligne « Lire les plans ».